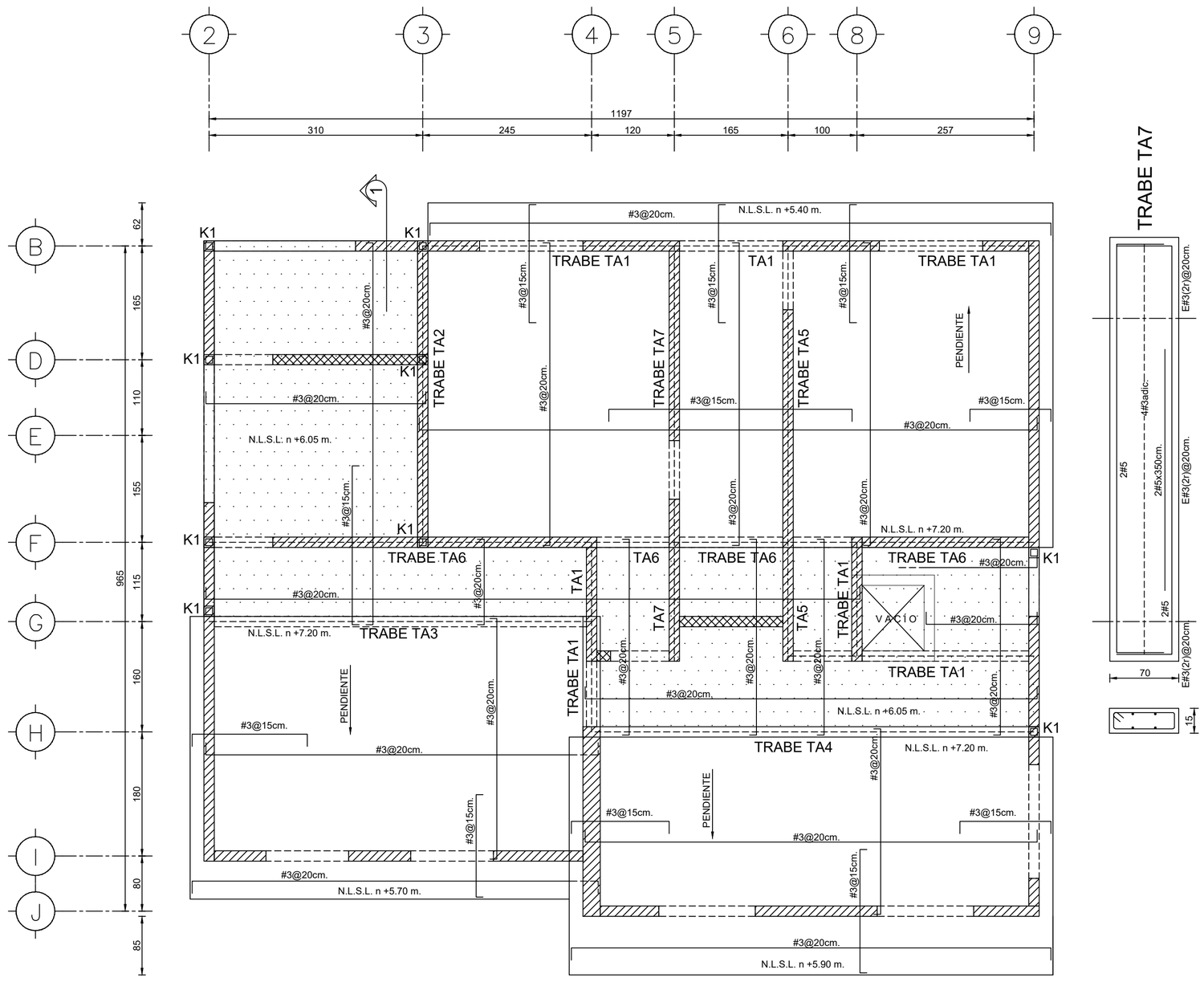
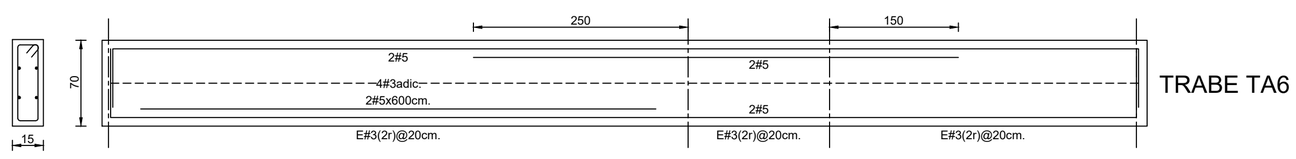


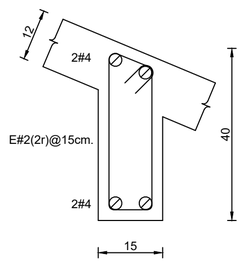
PLANTA DE LOSA DE AZOTEA

LOSA MACIZA DE 12 cm. DE ESPESOR. ESCALA 1 : 50
CARGA VIVA CONSIDERADA Wv = 100 kg/m2 (LOSA PLANA)
CARGA VIVA CONSIDERADA Wv = 40 kg/m2 (LOSA INCLINADA)

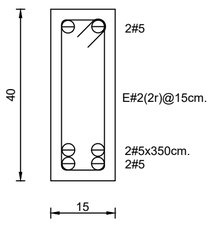


TRABE TA6

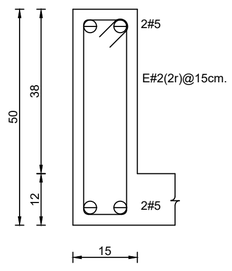
TRABE TA1
ESCALA 1:10



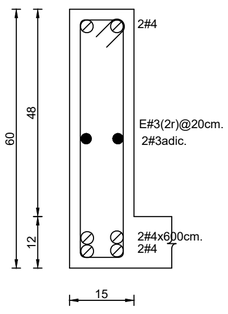
TRABE TA2
ESCALA 1:10



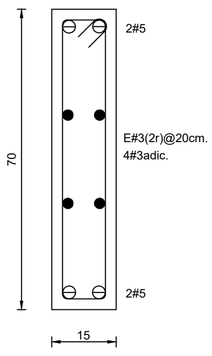
TRABE TA3
ESCALA 1:10



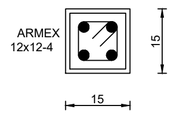
TRABE TA4
ESCALA 1:10



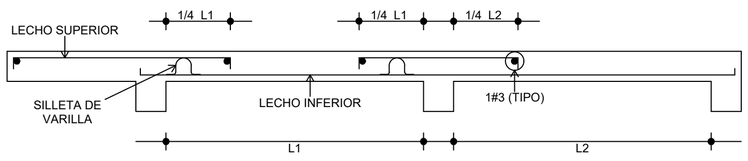
TRABE TA5
ESCALA 1:10

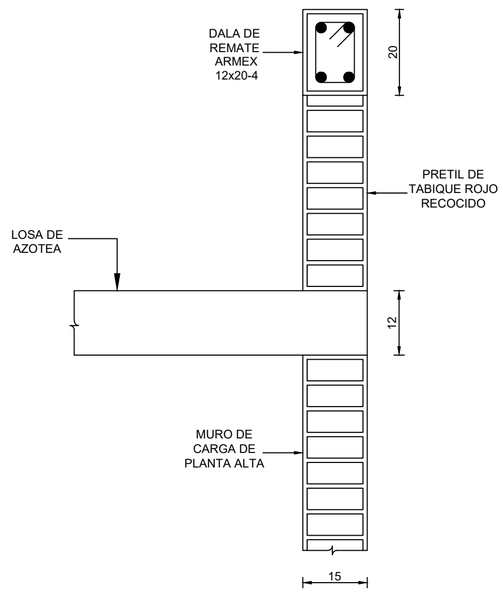


CASTILLO K1



LONGITUD DE BASTONES EN LOSA



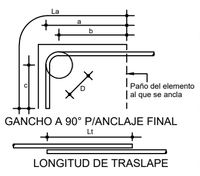


CORTE TRANSVERSAL 1
SIN ESCALA

LONGITUDES DE ANCLAJE FINAL Y TRASLAPE
ANCLAJE FINAL GANCHO ESTANDAR A 90º

f'c = 250 kg/cm² fy = 4,200 kg/cm²

VARILLA No.		Db	a	Ldh	b (cm) TRAMO RECTO	c (cm) EXTENSION	R (cm) RADIO INTERIOR	D (cm) DIAMETRO EXTERIOR	DOBLEZ INCLUYENDO CURVA	La (cm)	Lt (cm)
3	●	0.95	19	14	14	11	4.2	10	17	34	40
4	⊘	1.27	26	19	19	15	5.6	14	22	45	56
5	⊖	1.59	32	23	19	19	7.0	17	28	56	60
6	⊕	1.90	38	28	23	23	8.4	21	33	67	75
8	⊛	2.54	51	37	30	30	11.2	28	44	90	107



La (cm):
LONGITUD TOTAL DE ANCLAJE FINAL A PARTIR DE LA SECCION CRITICA

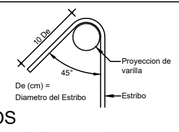
NOTA:
USAR "La" COMO LONGITUD DE ANCLAJE FINAL MINIMA, EN CASO QUE LA LONGITUD "a" PUEDA DARSE; EN CASO CONTRARIO SE DEBERÁ DE USAR "Lt" COMO LONGITUD DE ANCLAJE FINAL MINIMA.

DETALLES DE SIMBOLOGIA PARA ESTRIBOS



NOTAS Y ESPECIFICACIONES

1 CONCRETO f'c = 250 kg/cm² PARA TRABES Y LOSAS
CONCRETO f'c = 200 kg/cm² PARA CASTILLOS Y DALAS
TODO EL CONCRETO LLEVARÁ LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS
AGREGADO MAXIMO DE 3/4" (19 mm)
REVENIMIENTO DE 10 A 12 cm.
CEMENTO PORTLAND TIPO II
2 ACERO DE REFUERZO A.S.T.M. A-615 GRADO 42 (fy = 4,200 kg/cm²)
PARA TODOS LOS DIAMETROS INDICADOS
ACERO DE REFUERZO GRADO ESTRUCTURAL (fy = 2,530 kg/cm²)
PARA TODA LA VARILLA INDICADA CON EL #2 (1/4" Ø)
ACERO DE REFUERZO GRADO 50 (fy = 5,000 kg/cm²)
PARA LOS PREFABRICADOS ARMEX Y MALLA ELECTROSOLDADA
3 NO SE DEJARÁN JUNTAS FRIAS DE COLADO
4 RECUBRIMIENTO CONSIDERADO EN ESTRUCTURA, 2.5 cm. LIBRES
5 LA LOCALIZACION DEL REMATE DEL ESTRIBO DE CUALQUIER ELEMENTO DEBERA ALTERNARSE DE UNO A OTRO LADO DEL MISMO
6 VER COTAS Y NIVELES GENERALES EN PLANOS ARQUITECTONICOS
7 NO TOMAR MEDIDAS A ESCALA
8 LAS COTAS RIGEN AL DIBUJO
9 TODOS LOS MUROS SERAN DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 15 cm. DE ESPESOR, SE ASENTARÁN CON MORTERO TIPO II, CON RESISTENCIA NOMINAL A LA COMPRESION f*b = 75 kg/cm² (CEM-CAL-ARE 1:1:5)
10 TODOS LOS MUROS LLEVARAN CADENAS DE CERRAMIENTO A UNA DISTANCIA NO MAYOR A 3.00m. UNA DE OTRA, PARA LOS MUROS QUE NO EXCEDAN LOS 3.00m. DE ALTURA, LA DALA SERA COLOCADA EN LA CORONA DEL MURO, DE FORMA HORIZONTAL, SIENDO SU SECCION Y ARMADO MINIMO, 20x12cm., ARMEZ 12x20-4, PARA EL CASO DE LAS PUERTAS Y VENTANAS, ESTAS LLEVARAN DALA DE CERRAMIENTO, UNICAMENTE SOBRE SU VANO, SIENDO SU SECCION Y ARMADO MINIMO, 15x20cm., ARMEX 12x20-4.
11 DEBERA DE COLOCARSE EN TODA TRABE UNA CONTRAFLECHA MINIMA IGUAL AL CLARO DIVIDIDO ENTRE 360 ó EN SU DEFECTO LO QUE SE INDIQUE EL DETALLE DE LA TRABE
12 LA CIMBRA EN LOSAS DEBERA DE PERMANECER UN MINIMO DE 14 DIAS DESPUES DEL COLADO, Y DEBERÁ ASEGURARSE UN CURADO ADECUADO DURANTE TODO ESE LAPSO
13 EL ORIGINAL DE ESTE PLANO ES PROPIEDAD Y RESPONSABILIDAD EXCLUSIVA DEL CALCULISTA QUE FIRMA ESTA COPIA, CUALQUIER MODIFICACION DE SECCIONES, ARMADOS Y/O MODIFICACIONES ARQUITECTONICAS, DEBERAN SER PREVIAMENTE CONSULTADAS AL CALCULISTA, EL CUAL DARÁ SU APROBACIÓN O RECHAZO POR ESCRITO, DOCUMENTO QUE SE ANEXARA A ESTE PLANO, EN CASO DE NO SER ASÍ, EL CALCULISTA SE VERÁ LIBERADO DE TODA RESPONSABILIDAD INHERENTE A ESTE PROYECTO
14 EL CONSTRUCTOR DE LA OBRA, SERÁ EL RESPONSABLE DE LA CORRECTA INTERPRETACIÓN DEL PLANO, ASÍ COMO DE LA CALIDAD Y CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES EMPLEADOS, TANTO POR SU PERSONAL, COMO POR LOS SUBCONTRATISTAS Y DESTAJISTAS QUE INTERVENGAN EN LA EJECUCION DE LA OBRA
15 EL PROPIETARIO Y EL OCUPANTE DE LA CONSTRUCCIÓN, SERÁN LOS RESPONSABLES DEL USO DE LA MISMA, Y DE QUE LAS CARGAS VIVAS ESTIPULADAS EN LOS PLANOS NO SEAN EXCEDIDAS



CLAVE DE MUROS

- MURO DE CARGA DE 15 cm. DE ESPESOR
- MURO QUE SE DESPLANTA A PARTIR DE ESTE NIVEL
- MURO NO ESTRUCTURAL
- DALA DE CERRAMIENTO O TRABE

PROYECTO ESTRUCTURAL
análisis y diseño estructural
ING. APOLINAR CORTEZ SANCHEZ
CED. PROF. 1997836
Jose Hernández Sierra, lote 17; col. Villa Rica, Boca del Río, Veracruz.
tel. (229) 935 5469
apolinarcortez@hotmail.com

PROYECTO
CASA HABITACION

PROPIETARIO
ELISA SERRANO MEDINA

UBICACION
LOTE NO. 79, MANZANA. 05, BLVD. RIVIERA VERACRUZANA, 95264 FRACCIONAMIENTO EL SENDERO RESIDENCIAL, VER.

PLANO DE
LOSA DE AZOTEA

FECHA
MARZO 2026

ACOTACIONES
CENTIMETROS

ESCALA
INDICADA

CLAVE DE PLANO
E-5